

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ARRAYLIST”



Disusun oleh:

Ndaru Pradana Gatot Suseno

2411532007

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Jovantri Immanuel Gulo

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Praktikum Struktur Data 2 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan praktikum sekaligus sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai struktur data dinamis ArrayList pada bahasa pemrograman Java.

Praktikum kedua membahas penggunaan ArrayList untuk menyimpan data bertipe sederhana maupun objek. Implementasi praktikum meliputi pengelolaan bilangan bulat, daftar kata, dan data mahasiswa. Pada bagian laporan tugas, konsep yang sama diterapkan untuk membangun sistem Playlist Manager yang mengelola objek musik melalui operasi penambahan, penampilan, penghapusan, dan pemeriksaan jumlah lagu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum atas arahan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Seluruh pembahasan disusun berdasarkan source code pada package pekan2_2411532007 serta hasil pengujian program secara langsung. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan; oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan berikutnya.

Padang, 2026

Ndaru Pradana G.S

DAFTAR ISI**Contents**

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Tujuan Praktikum.....	4
Manfaat Praktikum.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
Dasar Teori.....	5
Program ArrayList1_2411532007	6
Program DaftarKata_2411532007	7
Program Mahasiswa_2411532007	9
BAB III KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAPORAN TUGAS	16
Tujuan Tugas.....	16
Class Musik_2411532007	17
Class Playlist_2411532007	18
Pembahasan Method Playlist	18
Hasil Eksekusi Laporan Tugas.....	20
Analisis Hasil	21
Kesimpulan Laporan Tugas	21
Saran.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan sekumpulan data merupakan kebutuhan mendasar dalam pengembangan perangkat lunak. Array memiliki keterbatasan karena kapasitasnya ditentukan ketika objek dibuat, sedangkan jumlah data pada aplikasi sering berubah selama program berjalan. Java menyediakan ArrayList sebagai struktur koleksi dinamis yang dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis ketika elemen ditambahkan atau dihapus.

Penggunaan ArrayList tidak hanya berlaku untuk tipe sederhana seperti Integer dan String, tetapi juga dapat diterapkan pada objek buatan sendiri. Melalui pendekatan tersebut, program dapat mengelola data mahasiswa maupun data musik secara lebih fleksibel. Operasi `add()`, `get()`, `set()`, `remove()`, `size()`, dan `isEmpty()` menjadi dasar dalam membangun fungsi tambah, tampil, ubah, cari, dan hapus data.

Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dan karakteristik ArrayList sebagai struktur data dinamis pada Java.
2. Menerapkan operasi penambahan, akses, perubahan, iterasi, dan penghapusan elemen ArrayList.
3. Mengelola objek Mahasiswa_2411532007 menggunakan ArrayList dan menu interaktif.
4. Mengimplementasikan class Musik_2411532007 dan Playlist_2411532007 sebagai laporan tugas.
5. Menganalisis kesesuaian keluaran program terhadap alur dan operasi yang digunakan.

Manfaat Praktikum

Praktikum ini membangun kemampuan dalam memilih struktur penyimpanan yang fleksibel, memisahkan class data dan class pengendali, serta merancang program berbasis menu. Pemahaman tersebut menjadi bekal untuk

mempelajari struktur data lain yang membutuhkan operasi dinamis dan pengelolaan kumpulan objek.

BAB II

PEMBAHASAN

Dasar Teori

ArrayList merupakan salah satu class pada Java Collections Framework yang menyediakan implementasi array dinamis. Berbeda dari array biasa yang memiliki panjang tetap, ArrayList dapat memperbesar kapasitas internal ketika elemen baru ditambahkan. Data disimpan secara berurutan sehingga setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari nol.

Operasi utama yang digunakan pada praktikum ini adalah `add()` untuk menambahkan elemen, `add(index, elemen)` untuk menyisipkan data pada posisi tertentu, `get()` untuk mengambil elemen, `set()` untuk mengganti nilai, `remove()` untuk menghapus elemen, `size()` untuk mengetahui jumlah elemen, dan `isEmpty()` untuk memeriksa kondisi kosong. Pada kumpulan objek, tipe generik menentukan class elemen yang boleh disimpan, misalnya `ArrayList<Mahasiswa_2411532007>`.

Keterkaitan Class dan Driver

Class data bertugas mendefinisikan atribut, konstruktor, serta representasi objek melalui method `toString()`. Class driver menggunakan class data tersebut untuk membangun alur program, menerima input pengguna, dan memanggil operasi ArrayList. Pemisahan tanggung jawab ini meningkatkan keterbacaan serta memudahkan pengembangan program.

Program ArrayList1_2411532007

Program pertama menunjukkan penggunaan dasar ArrayList<Integer>. Lima bilangan dimasukkan secara berurutan, elemen pada indeks 3 dihapus, kemudian seluruh data ditampilkan kembali melalui perulangan berbasis indeks.

Source Code

```

1 package pekan2_2411532007;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class ArrayList1_2411532007 {
6     public static void main (String [] args) {
7         int n = 5;
8         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
9
10        for ( int i = 1; i <= n; i ++ )
11            arrli.add(i);
12
13        System.out.println(arrli);
14        arrli.remove(3);
15
16        System.out.println(arrli);
17
18        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
19            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
20    }
21 }
22

```

Hasil Eksekusi

```

<terminated> ArrayList1_2411532007 [Java Application] C:\Users\
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5

```

Analisis

Daftar awal berisi [1, 2, 3, 4, 5]. Pemanggilan remove(3) menghapus elemen pada indeks ke-3, yaitu nilai 4, bukan nilai 3. Oleh karena itu, daftar berubah menjadi [1, 2, 3, 5]. Perulangan terakhir mengakses setiap elemen dengan get(i) dan menghasilkan urutan 1 2 3 5.

Program DaftarKata_2411532007

Class `DaftarKata_2411532007` membungkus `ArrayList<String>` sebagai atribut data. Operasi koleksi disediakan melalui method khusus sehingga class driver tidak mengakses `ArrayList` secara langsung.

Source Code Class DaftarKata_2411532007

```

1 package pekan2_2411532007;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class DaftarKata_2411532007 {
5     private final ArrayList<String> data;
6
7     public DaftarKata_2411532007(){
8         this.data = new ArrayList<String>();
9     }
10
11     public void tambah_2411532007(String elemen) {
12         data.add(elemen);
13     }
14
15     public void tambahPada_2411532007(int index, String elemen) {
16         data.add(index, elemen);
17     }
18
19     public void ubahElemen_2411532007(int index, String nilaiBaru) {
20         data.set(index, nilaiBaru);
21     }
22
23     public String hapusElemen_2411532007(int index) {
24         return data.remove(index);
25     }
26
27     public void iterasiCetak_2411532007() {
28         for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
29             System.out.println(data.get(i) + " ");
30         }
31     }
32
33     public String get_2411532007(int index) {
34         return data.get(index);
35     }
36
37     public String toString() {
38         return data.toString();
39     }
40 }
41

```

Penjelasan Method

1. Konstruktor membuat `ArrayList<String>` baru yang masih kosong.
2. `tambah_2411532007()` menambahkan elemen pada bagian akhir daftar.
3. `tambahPada_2411532007()` menyisipkan elemen berdasarkan indeks.
4. `ubahElemen_2411532007()` mengganti elemen lama menggunakan `set()`.
5. `hapusElemen_2411532007()` menghapus sekaligus mengembalikan elemen terhapus.
6. `iterasiCetak_2411532007()` menampilkan seluruh data dengan perulangan.
7. `toString()` menghasilkan representasi teks dari isi `ArrayList`.

Source Code DaftarKataDriver_2411532007

```

1 package pekan2_2411532007;
2
3 public class DaftarKataDriver_2411532007 {
4     public static void main ( String [] args) {
5         DaftarKata_2411532007 al = new DaftarKata_2411532007();
6
7         al.tambah_2411532007("kami");
8         al.tambah_2411532007("Informatika");
9
10        al.tambahPada_2411532007(1, "Mahasiswa");
11
12        System.out.println("Awal      : " + al);
13
14        al.ubahElemen_2411532007(1, "Departemen");
15        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
16
17        String terhapus = al.hapusElemen_2411532007(0);
18        System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
19        System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
20
21        System.out.println("Iterasi");
22        al.iterasiCetak_2411532007();
23        System.out.println("");
24    }
25 }
26

```

Hasil Eksekusi

```

<terminated> DaftarKataDriver_2411532007 [Java Application] C:\Users\ndaru\p2\pool\plugins\org.eclipse.j
Awal      :[kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah:[kami, Departemen, Informatika]
Terhapus   :kami
Setelah Hapus :[Departemen, Informatika]
Iterasi
Departemen
Informatika

```

Analisis

Driver mula-mula menambahkan kata “kami” dan “Informatika”, kemudian menyisipkan “Mahasiswa” pada indeks 1. Setelah itu, elemen pada indeks 1 diubah menjadi “Departemen”. Penghapusan pada indeks 0 mengeluarkan kata “kami”, sehingga data akhir hanya terdiri atas “Departemen” dan “Informatika”.

Program Mahasiswa_2411532007

Class Mahasiswa_2411532007 merepresentasikan satu data mahasiswa melalui atribut nama, NIM, dan program studi. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek, sedangkan toString() menyatukan seluruh atribut menjadi teks yang dapat langsung ditampilkan.

Source Code Class Mahasiswa_2411532007

```
1 package pekan2_2411532007;
2
3 public class Mahasiswa_2411532007 {
4     String nama;
5     String nim;
6     String prodi;
7
8     Mahasiswa_2411532007(String nama, String nim, String prodi){
9         this.nama = nama;
10        this.nim = nim;
11        this.prodi = prodi;
12    }
13
14    public String toString() {
15        return "NIM:" + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi : " + prodi;
16    }
17 }
18
```

Analisis Class

Setiap objek mahasiswa menjadi satu elemen pada ArrayList<Mahasiswa_2411532007>. Dengan demikian, satu koleksi dapat menyimpan banyak objek yang mempunyai struktur atribut seragam. Method toString() dipanggil secara otomatis ketika objek dicetak melalui System.out.println().

Source Code MahasiswaDriver_2411532007

```

1 package pekan2_2411532007;
2 import java.util.Scanner;
3
4
5 public class MahasiswaDriver_2411532007 {
6
7     public static void tampilkanMenu_2411532007() {
8         System.out.println("1 Tambah Mahasiswa");
9         System.out.println("2 Tampilkan semua Mahasiswa");
10        System.out.println("3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
11        System.out.println("4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
12        System.out.println("5 Keluar");
13    }
14
15    public static void tambahMahasiswa_2411532007(ArrayList<Mahasiswa_2411532007> list, Scanner sc) {
16        System.out.println("Masukkan Nim");
17        String nim = sc.nextLine();
18        System.out.println("Masukkan Nama");
19        String nama = sc.nextLine();
20        System.out.println("Masukkan Prodi");
21        String prodi = sc.nextLine();
22
23        list.add(new Mahasiswa_2411532007(nama, nim, prodi));
24        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
25    }
26
27    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2411532007(ArrayList<Mahasiswa_2411532007> list) {
28        if (list.isEmpty()) {
29            System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong");
30        } else {
31            System.out.println("Data Mahasiswa");
32            for (Mahasiswa_2411532007 mhs : list) {
33                System.out.println(mhs);
34            }
35        }
36    }
37
38    public static void hapusMahasiswa_2411532007(ArrayList<Mahasiswa_2411532007> list, Scanner sc) {
39        System.out.println("Masukkan Nim yang akan dihapus:");
40        String nimHapus = sc.nextLine();
41        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
42
43        if (removed) {
44            System.out.println("Data dengan Nim " + nimHapus + " berhasil dihapus");
45            System.out.println("Data dengan Nim " + nimHapus + " berhasil dihapus");
46        } else {
47            System.out.println("Nim tidak ditemukan");
48        }
49    }
50
51    public static void cariMahasiswa_2411532007(ArrayList<Mahasiswa_2411532007> list, Scanner sc) {
52        System.out.println("Masukkan Nim yang dicari");
53        String nimCari = sc.nextLine();
54
55        boolean ditemukan = false;
56
57        for (Mahasiswa_2411532007 mhs : list) {
58            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
59                System.out.println("Hasil Pencarian" + mhs);
60                ditemukan = true;
61                break;
62            }
63        }
64
65        if (!ditemukan) {
66            System.out.println("Nim tidak ada");
67        }
68    }
69
70    public static void main(String[] args) {
71        ArrayList<Mahasiswa_2411532007> mahasiswaList_2411532007 = new ArrayList<>();
72        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
73        int choice;
74
75        do {
76            tampilkanMenu_2411532007();
77            System.out.println("pilih menu: ");
78            choice = scanner.nextInt();
79            scanner.nextLine();
80
81            switch (choice) {
82                case 1:
83                    tambahMahasiswa_2411532007(mahasiswaList_2411532007, scanner);
84                    System.out.println(" ");
85                    break;
86                case 2:

```

```

86         case 2:
87             tampilkanSemuaMahasiswa_2411532007(mahasiswaList_2411532007);
88             System.out.println(" ");
89             break;
90         case 3:
91             hapusMahasiswa_2411532007(mahasiswaList_2411532007, scanner);
92             System.out.println(" ");
93             break;
94         case 4:
95             cariMahasiswa_2411532007(mahasiswaList_2411532007, scanner);
96             System.out.println(" ");
97             break;
98         case 5:
99             System.out.println("Keluar dari program");
100            System.out.println(" ");
101            break;
102        default:
103            System.out.println("Pilihan tidak valid");
104    }
105    } while (choice != 5);
106    scanner.close();
107 }
108 }
109 }
110 }
111 }

```

Hasil Eksekusi MahasiswaDriver_2411532007

```

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
1
Masukkan Nim
2411532007
Masukkan Nama
Ndaru Pradana Gatot Suseno
Masukkan Prodi
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
2
Data Mahasiswa
NIM:2411532007, Nama: Ndaru Pradana Gatot Suseno, Prodi :Informatika

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
4
Masukkan Nim yang dicari
2411532007
Hasil PencarianNIM:2411532007, Nama: Ndaru Pradana Gatot Suseno, Prodi :Informatika

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
3
Masukkan Nim yang akan dihapus:
2411532007
Data dengan Nim 2411532007berhasil dihapus

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
2
Daftar Mahasiswa Kosong

1 Tambah Mahasiswa
2 Tampilkan semua Mahasiswa
3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
pilih menu:
5
Keluar dari program

```

Analisis Program

Program menggunakan pola do-while agar menu ditampilkan minimal satu kali dan terus berulang sampai pengguna memilih angka 5. Penambahan data dilakukan dengan membentuk objek Mahasiswa_2411532007 baru. Pencarian menggunakan perulangan dan perbandingan NIM, sedangkan penghapusan memakai `removeIf()` dengan ekspresi lambda. Pengujian menunjukkan bahwa data dapat ditambahkan, ditemukan, dihapus, dan kondisi ArrayList kosong dapat dikenali.

Terdapat keluaran “2411532007berhasil” dan “Hasil PencarianNIM” tanpa spasi. Hal tersebut berasal dari penggabungan String pada source code yang belum menambahkan karakter spasi. Meskipun tidak memengaruhi operasi data, format keluaran dapat diperbaiki pada pengembangan berikutnya.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Praktikum Struktur Data 2, ArrayList terbukti mampu menyimpan dan mengelola data secara dinamis tanpa menentukan ukuran akhir sejak awal. Operasi `add()`, `get()`, `set()`, `remove()`, `size()`, `isEmpty()`, dan `removeIf()` berhasil digunakan pada data Integer, String, serta objek Mahasiswa_2411532007.

Pemisahan antara class data dan class driver membantu membentuk program yang lebih modular. Class data menyimpan keadaan objek, sedangkan driver mengatur alur input, menu, pencarian, dan penghapusan. Konsep yang sama kemudian dapat diterapkan pada tugas Playlist Manager untuk mengelola kumpulan objek musik.

DAFTAR PUSTAKA

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). Data Structures and Algorithms in Java (6th ed.). Wiley.

Oracle. (2024). Java Platform, Standard Edition API Specification: Class ArrayList. Oracle Corporation.

Sierra, K., Bates, B., & Gee, T. (2022). Head First Java (3rd ed.). O'Reilly Media.

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms (4th ed.). Addison-Wesley.

LAPORAN TUGAS

Laporan tugas Praktikum 2 mengembangkan Playlist Manager menggunakan dua class, yaitu Musik_2411532007 sebagai model data lagu dan Playlist_2411532007 sebagai pengelola koleksi sekaligus driver program. ArrayList<Musik_2411532007> digunakan untuk menyimpan objek lagu secara dinamis.

Tujuan Tugas

1. Membuat class musik dengan atribut judul lagu, penyanyi, dan durasi.
2. Menggunakan enkapsulasi melalui atribut private serta method getter dan setter.
3. Menyimpan objek Musik_2411532007 dalam ArrayList.
4. Menyediakan menu tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, cek kapasitas, dan keluar.
5. Menguji seluruh operasi melalui masukan pengguna.

Class Musik_2411532007

Class Musik_2411532007 berfungsi sebagai model satu lagu. Ketiga atribut dibuat private untuk menerapkan enkapsulasi. Akses dan perubahan nilai dilakukan melalui getter dan setter, sedangkan konstruktor menginisialisasi seluruh atribut ketika objek dibuat.

Source Code

```

1 package pekan2_2411532007;
2
3 public class Musik_2411532007 {
4     private String judulLagu_2007;
5     private String penyanyi_2007;
6     private int durasi_2007;
7
8     public Musik_2411532007(String judul, String penyanyi, int durasi) {
9         this.judulLagu_2007 = judul;
10        this.penyanyi_2007 = penyanyi;
11        this.durasi_2007 = durasi;
12    }
13
14    public void setJudulLagu_2007(String j) { this.judulLagu_2007 = j; }
15    public void setPenyanyi_2007(String p) { this.penyanyi_2007 = p; }
16    public void setDurasi_2007(int d) { this.durasi_2007 = d; }
17
18    public String getJudulLagu_2007() { return judulLagu_2007; }
19    public String getPenyanyi_2007() { return penyanyi_2007; }
20    public int getDurasi_2007() { return durasi_2007; }
21
22    public String toString() {
23        return judulLagu_2007 + " - " + penyanyi_2007 + " (" + durasi_2007 + " detik)";
24    }
25 }
26

```

Penjelasan

1. judulLagu_2007 menyimpan judul musik.
2. penyanyi_2007 menyimpan nama artis atau penyanyi.
3. durasi_2007 menyimpan panjang lagu dalam satuan detik.
4. Getter mengembalikan nilai atribut, sedangkan setter memperbaruinya.
5. toString() membentuk format “judul - penyanyi (durasi detik)” untuk penampilan playlist.

Class Playlist_2411532007

Class `Playlist_2411532007` memuat `ArrayList` berisi objek `Musik_2411532007` dan `Scanner` untuk membaca input. Class ini menjalankan seluruh operasi pengelolaan playlist serta menyediakan method `main` sebagai titik awal program.

Source Code

```
1 package pekan2_2411532007;
2 import java.util.ArrayList;
3
4
5 public class Playlist_2411532007 {
6     private ArrayList<Musik_2411532007> playlist_2007 = new ArrayList<>();
7     private Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9     public void tambahLagu_2007(Musik_2411532007 lagu) {
10         playlist_2007.add(lagu);
11     }
12
13     public void lihatPlaylist_2007() {
14         if (playlist_2007.isEmpty()) {
15             System.out.println("\nPlaylist kosong. Belum ada lagu yang ditambahkan.\n");
16             return;
17         }
18         System.out.println("\n=== Daftar Playlist ===");
19         for (int i = 0; i < playlist_2007.size(); i++) {
20             System.out.println((i + 1) + ". " + playlist_2007.get(i));
21         }
22         System.out.println("=====\n");
23     }
24
25     public void hapusLagu_2007(int index) {
26         if (playlist_2007.isEmpty()) {
27             System.out.println("\nTidak ada lagu yang ingin dihapus.\n");
28             return;
29         }
30
31         if (index < 1 || index > playlist_2007.size()) {
32             System.out.println("\nIndex tidak valid. Silakan pilih antara 1 dan " + playlist_2007.size() + ".\n");
33             return;
34         }
35         Musik_2411532007 dihapus = playlist_2007.remove(index - 1);
36         System.out.println("\nLagu '" + dihapus.getJudulLagu_2007() + "' berhasil dihapus.\n");
37     }
38
39     public int cekKapasitas_2007() {
40         return playlist_2007.size();
41     }
42
43     public void tampilkanMenu_2007() {
44         System.out.println("=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===\n");
45         System.out.println("=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===\n");
46         System.out.println("1. Tambah Lagu");
47         System.out.println("2. Lihat Playlist");
48         System.out.println("3. Hapus Lagu");
49         System.out.println("4. Cek Kapasitas Playlist");
50         System.out.println("5. Keluar");
51         System.out.print("Pilihan: ");
52     }
53
54     public void jalankan_2007() {
55         boolean berjalan_2007 = true;
56
57         while (berjalan_2007) {
58             tampilkanMenu_2007();
59             int pilihan_2007 = input.nextInt();
60             input.nextLine();
61
62             switch (pilihan_2007) {
63                 case 1:
64                     System.out.print("\nMasukkan Judul Lagu: ");
65                     String judul = input.nextLine();
66
67                     System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi: ");
68                     String penyanyi = input.nextLine();
69
70                     System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
71                     int durasi = input.nextInt();
72                     input.nextLine();
73
74                     Musik_2411532007 laguBaru = new Musik_2411532007(judul, penyanyi, durasi);
75                     tambahLagu_2007(laguBaru);
76                     System.out.println("\nLagu berhasil ditambahkan!\n");
77                     break;
78
79                 case 2:
80                     lihatPlaylist_2007();
81                     break;
82
83                 case 3:
84                     lihatPlaylist_2007();
85                     System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
86                     int idx = input.nextInt();
87                     input.nextLine();
```

```

86         input.nextLine();
87         hapusLagu_2007(idx);
88         break;
89
90     case 4:
91         System.out.println("\nKapasitas Playlist saat ini: " + cekKapasitas_2007() + " lagu.\n");
92         break;
93
94     case 5:
95         System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan Playlist Manager!");
96         berjalan_2007 = false;
97         break;
98
99     default:
100        System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi.\n");
101        break;
102    }
103 }
104 input.close();
105 }
106
107 public static void main(String[] args) {
108     Playlist_2411532007 lagu_2007 = new Playlist_2411532007();
109     lagu_2007.jalankan_2007();
110 }
111 }
112 }
113

```

Pembahasan Method Playlist

tambahLagu_2007()

Menerima objek Musik_2411532007 lalu menambahkannya ke bagian akhir ArrayList.

lihatPlaylist_2007()

Memeriksa kondisi kosong, kemudian menampilkan setiap lagu beserta nomor urutnya.

hapusLagu_2007()

Memvalidasi nomor pilihan dan menghapus lagu dengan indeks index - 1 karena nomor menu dimulai dari 1, sedangkan indeks ArrayList dimulai dari 0.

cekKapasitas_2007()

Mengembalikan jumlah objek musik yang tersimpan melalui size().

tampilkanMenu_2007()

Menampilkan lima pilihan operasi dan identitas NIM.

jalankan_2007()

Mengatur perulangan menu, membaca input, serta memilih operasi melalui switch-case.

main()

Membentuk objek Playlist_2411532007 lalu memanggil jalankan_2007().

Hasil Eksekusi Laporan Tugas

```

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul Lagu: Secukupnya
Masukkan Nama Penyanyi: Hindia
Masukkan Durasi (detik): 250

Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul Lagu: Evaluasi
Masukkan Nama Penyanyi: Hindia
Masukkan Durasi (detik): 210

Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 4

Kapasitas Playlist saat ini: 2 lagu.
Kapasitas Playlist saat ini: 2 lagu.

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 2

=== Daftar Playlist ===
1. Secukupnya - Hindia (250 detik)
2. Evaluasi - Hindia (210 detik)
=====

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 3

=== Daftar Playlist ===
1. Secukupnya - Hindia (250 detik)
2. Evaluasi - Hindia (210 detik)
=====

Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: 1

Lagu 'Secukupnya' berhasil dihapus.

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar

=== Daftar Playlist ===
1. Evaluasi - Hindia (210 detik)
=====

=== Playlist Manager NIM: 2411532007 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 5

Terima kasih telah menggunakan Playlist Manager!

```

Analisis Hasil

Pengujian menambahkan dua lagu, yaitu “Secukupnya” berdurasi 250 detik dan “Evaluasi” berdurasi 210 detik. Menu lihat playlist menampilkan kedua objek melalui method `toString()` pada class `Musik_2411532007`. Kapasitas yang dilaporkan adalah dua lagu, sesuai nilai `size()` pada `ArrayList`.

Ketika pengguna memilih hapus lagu nomor 1, program mengubah nomor tersebut menjadi indeks 0 dan menghapus objek “Secukupnya”. Penampilan berikutnya hanya memuat lagu “Evaluasi”, sehingga operasi penghapusan telah berjalan sesuai rancangan. Menu keluar mengubah variabel `berjalan_2007` menjadi `false` dan menghentikan perulangan.

Kesimpulan Laporan Tugas

Class `Musik_2411532007` dan `Playlist_2411532007` berhasil menerapkan pengelolaan kumpulan objek menggunakan `ArrayList`. Program dapat menambahkan, menampilkan, menghitung, serta menghapus lagu secara interaktif. Enkapsulasi pada class `Musik` menjaga akses atribut melalui method yang terdefinisi, sementara pemisahan method pada class `Playlist` membuat alur program lebih terstruktur.

Saran

Program dapat dikembangkan dengan validasi input nonangka, pencarian lagu berdasarkan judul, pengubahan informasi lagu, perhitungan total durasi playlist, penyimpanan data ke file, serta pemisahan class driver dari class `Playlist` agar tanggung jawab setiap class semakin jelas.